

Antibiotika bei Haut- und Weichteilinfektionen

Dr. Falitsa Mandraka, MME

Fachärztin für Innere Medizin + Infektiologie

Labor Dr. Wisplinghoff – Köln



Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte

Anstellungsverhältnis oder Führungsposition

Labor Dr. Wisplinghoff

Berater bzw. Gutachtertätigkeit

GSK RSV Science Camp

Honorare und/oder Vortragstätigkeit

Akademie für Infektionsmedizin e.V. der DGI

Ärztekammer Nordrhein, DGIM, DIVI, KIT, Kölner Impfforum

Fortbildungsgemeinschaft HNO-Ärzte

Finanzierung wissenschaftlicher Projekte

keine

Immaterielle Interessenskonflikte

Dozentin Charité ABS-Initiative

LL-Kommission „Unkomplizierte Harnwegsinfektionen“ Leitung AG Geriatrie

LL-Kommission „Komplizierte Harnwegsinfektionen“ Leitung AG Diagnostik
und AG Nachhaltigkeit AB-Einsatz

Fortbildungen Aposan und Medipolis



Fallbeispiel 3

Infektiolog. Visite 28.5.2026: Nachmeldung in der Früh

- 85jähriger Mann: Herr JP aus K
 - Hinterwandinfarkt, Bypass-OP 2002
 - Plasmozytom ED08/2007, Remission
 - papierdünne Haut, häufig kleinere + größere Einblutungen unter Marcumar
- 25.5.2026 nachts Notaufnahme
 - vor 3 d einmalig Fieber, seither progrediente AZ-Verschlechterung
 - heute 39°C, zusätzlich Dyspnoe
 - RR 90/60 mmHg, HFq arr 120/min, AF 26/min
- Sepsis unklarer Genese, BK, UK, ITS
 - empirische AB mit Pip/Taz HD 4x4,5 g i.v.
 - noch in der Nacht intubationspflichtig



Bild: KI-generiert durch Claude

			Abnahme	29.05.2026 04:00 Uhr	28.05.2026 04:55 Uhr	27.05.2026 04:50 Uhr	26.05.2026 07:10 Uhr
■ Analyt	Referenz						
□ kl. Blutbild							
□ Leukozyten	4.0-10.0	/nl	17.5 +	24.7 +	36.6 +	56.8 +	
□ Erythrozyten	4.4-5.9	/pl	2.9 –	2.9 –	3.3 –	3.4 –	
□ Hämoglobin	13.5-17.5	g/dl	9.5 –	9.6 –	10.8 –	11.0 –	
□ Hämatokrit	40-53	%	29 –	30 –	35 –	35 –	
□ MCV	80-96	fl	100 +	101 +	104 +	105 +	
□ MCH	27-33	pg	33	33	33	33	
□ MCHC	31-36	g/dl	33	33	31	31	
□ RDW	11.6-16.0	%	14.6	14.6	14.9	14.9	
□ Thrombozyten	140-400	/nl	57 –	58 –	87 –	99 –	
□ Quick N-INR	th. Bereich (bei Vit.-K-Antagonisten): 2 - 3,5		5.34	3.66	1.87	1.95	
□ Natrium	135-148	mmol/l	145	149 +	143	138	
□ Kalium	3.5-5.5	mmol/l	3.7	3.6	5.1	6.2 +	
□ Calcium	2.1-2.6	mmol/l	2.1	2.4	2.3	2.1	
□ Kreatinin	< 1.4	mg/dl	1.5 +	2.1 +	2.5 +	4.1 +	
□ GFR (CKD-EPI)	> 60	ml/min/	41 –	29 –	22 –	13 –	
□ Bilirubin ges.	< 1.1	mg/dl	0.9	1.2 +	1.4 +	1.2 +	
□ GOT	< 50	U/l	779 +	2781 +	6618 +	2750 +	
□ GPT	< 50	U/l	1986 +	2993 +	3773 +	1466 +	
□ GGT	bis 60	U/l	112 +	96 +	81 +	57	
□ AP	40-129	U/l	174 +	148 +	152 +	140 +	
□ LDH	bis 250	U/l	323 +	408 +	2478 +	3253 +	
□ CK	bis 190	U/l	71	122	336 +	244 +	
□ Albumin	3500-5200	mg/dl	2500 –	2410 –	2440 –	2710 –	
□ CRP-quantitativ	bis 0.5	mg/dl	16.8 +	17.1 +	29.8 +	27.6 +	

Vorstellung spontan zur infektiologische Visite
 Kreislaufstabil, am Abend 27.5.2026 extubiert, Katecholamine raus



Grund Vorstellung: initiale BK Befund

Abnahme 25.05.26

Eingang 25.05.26 Ausgang 28.05.26

Mikrobiologischer Endbefund

Seite 1 / 2

MATERIAL:

Lokalisation/Art

Blutkultur, Art: aerob

rechts

Klinische Angaben:

keine Angabe

GRAMPRÄPARAT:

Time to Positivity (h)

gramnegative Stäbchen

6

KULTUR:

Keim 1

Pasteurella multocida

PASMUL

Anmerkungen:

Telefonische Mitteilung erfolgte.

ANTIBIOGRAMM:

PASMUL

Penicillin

S

Appl.

iv

Handelsname z.B.

Penicillin G®

Ampicillin/Amoxicillin i.v.

S

iv

Binotal, Clamoxyl®

Amoxicillin p.o.

S

po

Amoxypen, Amoxicillin®

Amoxicillin-Clavulansäure i.v.

S

iv

Augmentan, AmoxClav®

Amoxicillin-Clavulansäure p.o.

S

po

Augmentan, Amoxiclav®

Doxycyclin

S

iv po

Doxycyclin, Doxy-CT®

Ciprofloxacin

S

iv po

Ciprobay, Ciprohexal®

Levofloxacin

S

iv po

Tavanic®

Cotrimoxazol

S

iv po

Cotrim, Eusaprim, Kepinol®

Herr HP lebt Jahren mit seiner Frau und seiner Katze Berta zusammen; Berta ist sehr anhänglich, verschmußt, sie beißt nicht, schleckt gerne

Inhalt

- Versorgung - Risikostratifizierung
- Erkrankungsentitäten
 - Verdachtsdiagnose - Empirie
- Diagnostik: Was sollte beachtet werden?
- Therapieoptionen
 - spezifisch



Definitionen - Evidenz

- Krankheitsentitäten – Problematik Definitionen
 - keine allgemein anerkannten Kriterien/Definitionen
 - Erysipel, Phlegmone, etc.... Cellulitis.... Erysipelas....
 - Vergleichbarkeit bzgl. Studien z.T. schwierig
- gehören zu den häufigen Krankheitsbildern
 - Erysipel und Phlegmone zu häufigsten dermatol. Erkrankungen
 - Versorgung im KH zunehmend
 - Anstieg um ca. 30% in 10 Jahren
 - Perspektivisch noch mehr
 - 8,7% Ursache Sepsis
 - Wundinfektionen aktuell häufigste NI, Inzidenz zunehmend



Für gute Versorgung wichtig Risikostratifizierung

- Versorgung: Strategien zur Risikobewertung
PLUS Wahl empirische AB
- für suffiziente Versorgung mehr Information
 - 1) Zuordnung kompliziert oder unkompliziert
 - 2) Dringlichkeit Versorgung: Notwendigkeit operatives Vorgehen
 - 3) Notwendigkeit Hospitalisierung
- AB empirisch abhängig von Verdachtsdiagnose



1) Zuordnung kompliziert vs. unkompliziert

- tiefere Strukturen betroffen (Faszien, Muskel,...)
- chirurgische Intervention notwendig (mehr als nur Inzision)
- schwere Grunderkrankung/Problem
 - schlecht eingestellter Diabetes mellitus, pAVK
 - dekomp. Leberzirrhose oder bekannter Alkoholismus
 - Gesicht oder > 3% Körperoberfläche
 - Steroidtherapie (>7,5 mg/d Prednisolon-Äquivalent)
 - andere Immunsuppressiva
 - Bakteriämie
 - Mangelernährung
 - Neutropenie ($< 500/\text{mm}^3$)
 - Strahlentherapie
 - Verbrennungen > 10% Körperoberfläche



1) Zuordnung kompliziert vs. unkompliziert

- tiefere Strukturen betroffen (Faszien, Muskel,...)
- chirurgische Intervention notwendig (mehr als nur Inzision)
- schwere Grunderkrankung/Problem
 - schlecht eingestellter Diabetes mellitus, pAVK
 - dekomp. Leberzirrhose oder bekannter Alkoholismus
 - Gesicht oder > 3% Körperoberfläche
 - Steroidtherapie (>7,5 mg/d Prednisolon-Äquivalent)
 - andere Immunsuppressiva
 - Bakteriämie
 - Mangelernährung
 - Neutropenie ($< 500/\text{mm}^3$)
 - Strahlentherapie
 - Verbrennungen > 10% Körperoberfläche

Bedeutung für AB-Therapie

1. Effektivität
2. Applikation primär i.v., orale Sequenztherapie



2) Notwendigkeit chirurgische Intervention

- **Leichte Infektion („slow progressive“) ohne chirurgische Intervention**

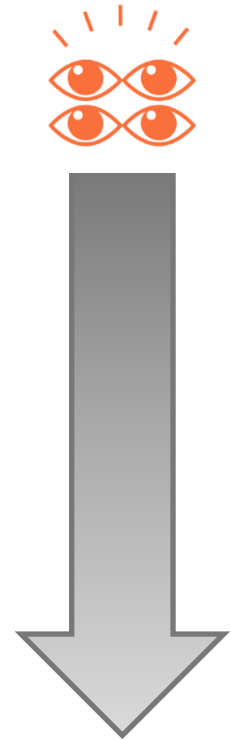
Beispiel: Erysipel, Furunkel

- **Infektionen mit dringlicher chirurgischer Intervention**

Beispiel: Abszess, Phlegmone

- **Schwere Infektion („rapidly progressive“) – lebensbedrohlich, sofortige chirurgische Intervention**

Beispiel: nekrotisierende Faszitis, Myonekrose



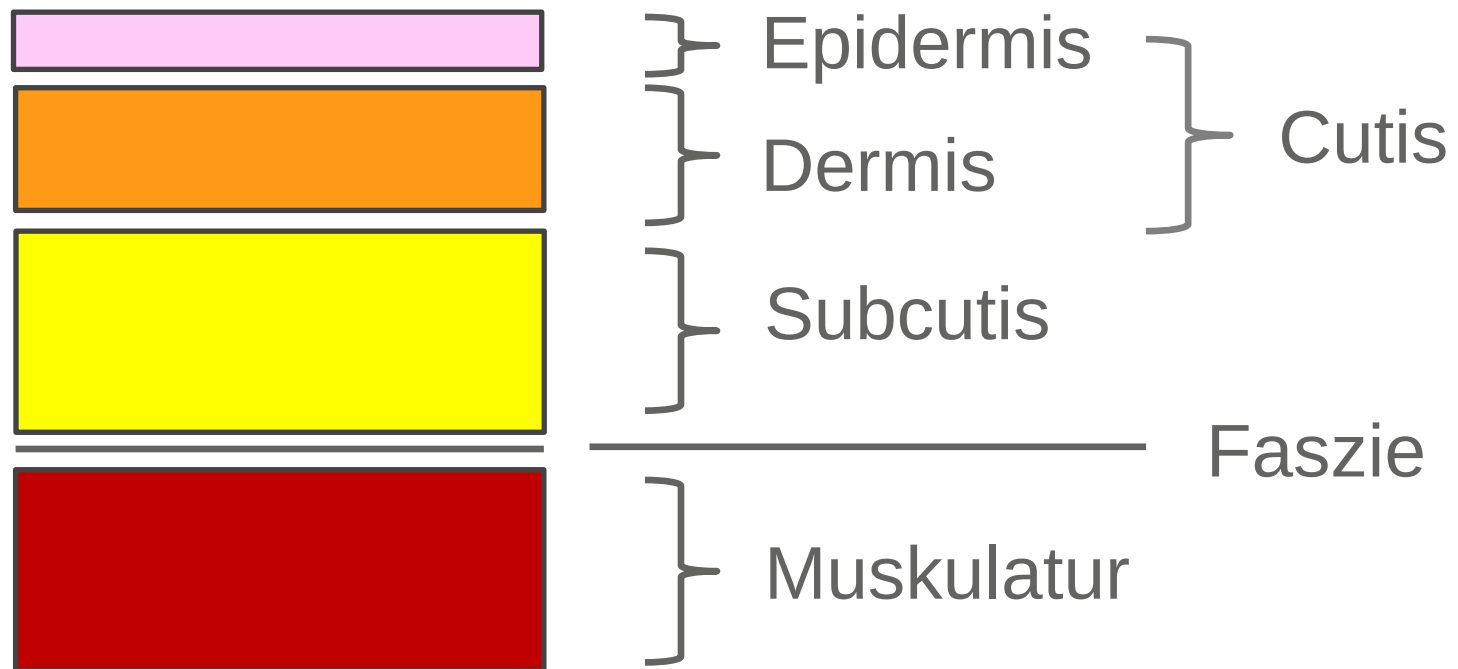
Abnehmende
Bedeutung AB

UND nicht einmal schauen: Evaluation - Reevaluation

Krankheitsentitäten – eine Auswahl

- Erysipel
- Phlegmone
- Nekrotisierende Faszitis
- Wundinfektionen
- Tierbisse

Krankheitsentitäten: Deskriptives Vorgehen



Beschreibungen – Erregerspektrum

■ Erysipel

- (Epi-) Dermis
 - nicht schichtenübergreifend
- Lymphgefäße
- nicht-eitrig
- Erreger: β -hämolysierende Streptokokken primär Gr. A (seltener C/G)
- kontrovers: S. aureus

■ Phlegmone

- Subcutis, (Epi-) Dermis
 - schichtenübergreifend
- Ausmaß
 - “begrenzte“*: lokal teigig, geschwollen, gerötet
 - „schwere“: zusätzlich Eiterherde, Nekrosen
- Erreger: S. aureus, auch β -hämolysierende Streptokokken Gr. A (C/G), auch Gram-negative <30%

Beschreibungen – Erregerspektrum

- **STSS: Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom**
- **STSS: Staphylokokken-Toxic-Shock-Syndrom**
- **Erreger:**
 - Streptokokken: β -hämolisierende Streptokokken Gr. A
 - Staphylokokken: MSSA und MRSA
- **Erreger bilden Exotoxine**
 - T-Zellen-Aktivierung -> Zytokinfreisetzung -> massive Entzündungsreaktion
- **generalisiert Hautexanthem, Systemerkrankung, invasive Infektion**
 - Sepsis, Multiorganversagen
 - je nach Erreger: Staphylokokken bis 10%, Streptokokken bis 50% Bakteriämie
 - bei Streptokokken: in 50-60% begleitende nekrotisierende Fasziiitis

Beschreibungen – Erregerspektrum

■ Nekrotisierende Faszitis

- schwerste Infektion der Subcutis
- assoziiert mit generalisierter Infektion, Sepsis, septischem Schock
- progrediente Nekrose Fettgewebe + Faszie (+ Muskel)
- selten, stark schmerzhaft, lebensbedrohlich

Erregerspektrum – empirische AB-Therapie

Nekrotisierende Faszitis

- Typ 1: ca. 80%
 - Polymikrobiell
 - aerobe und anaerobe Erreger:
 - Streptokokken
 - *S. aureus*
 - Enterokokken
 - Bacteroides
 - Peptostreptococcus spp.
 - Enterobacteriaceae
- Typ 2: ca. 20%
 - monomikrobiell
 - Streptococcus pyogenes
 - seltener *S. aureus* (PVL)
- Typ 3 + 4: sehr selten
 - *Vibrio vulnificus*
 - *Aeromonas hydrophila*
 - Zygomyceten

Beschreibungen - Erregerspektrum

■ Wundinfektionen

- aktuell Platz 1 nosokomiale Infektionen: 24% aller NI
- prognostisch Anstieg der Wundinfektionen zu erwarten
- Mischinfektionen
 - *S. aureus*, KNS, Enterokokken, Gram-negative Erreger

■ Tierbisse

- Ereignis: 80% Hunde, 10% Katzen, 10% weitere Bisse, einschl. Menschen
- Infektion: Katzen: 20-60%, Menschen 20-40%, Hunde 10-30%
- Oft Mischinfektionen: *Pasteurella spp*, *Moraxella spp*, *S. aureus*, Streptokokken, *S. aureus*, Streptokokken, *Corynebacterium spp.*, *Neisseria spp.*, *Capnocytophaga canimorus*

Erysipel



Erysipel



Phlegmone



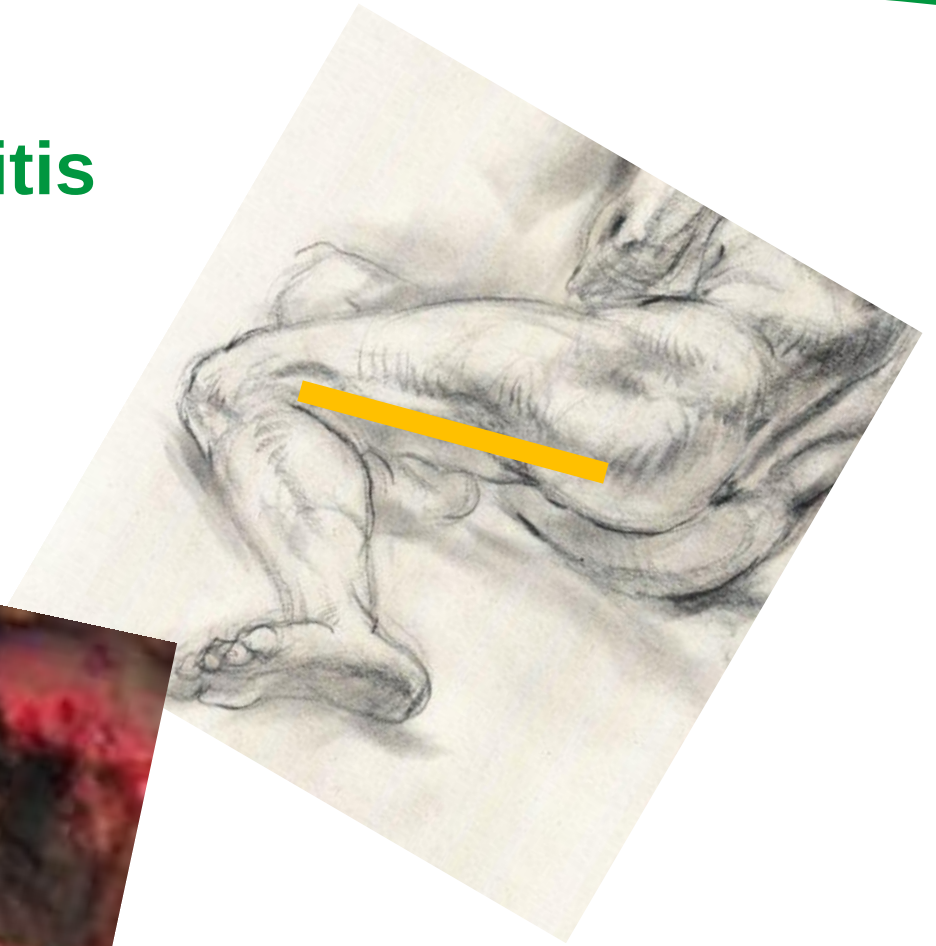
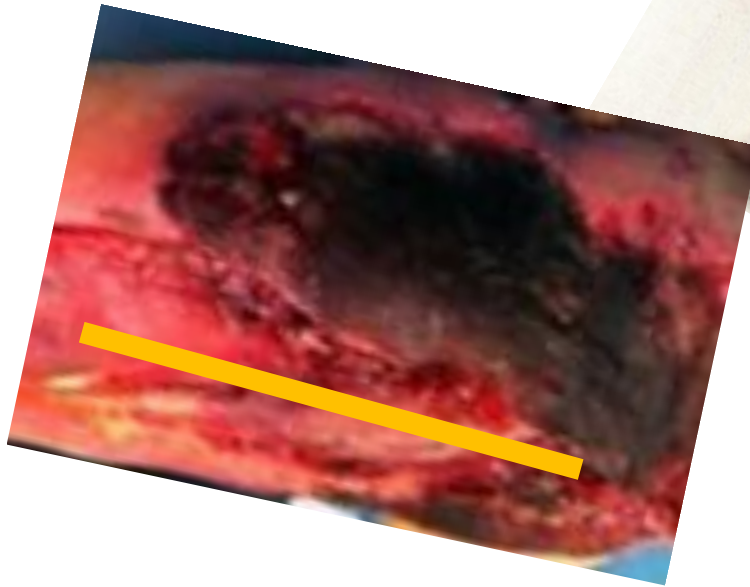
Phlegmone am Fußrücken und –rand
um ein Druckulcus herum (Fokus)

Pyodermien: Phlegmone – STSS...



Foto: Dr. S. Becker – 01/2024 – Pat. aus infektiologischem Konsildienst

Nekrotisierende Faszitis



Nekrotisierende Weichteilinfektion durch *Vibrio vulnificus* nach Ostseebad

Necrotizing soft tissue infection due to *Vibrio vulnificus* after bathing in the Baltic Sea

 Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 654; DOI: 10.3238/arztebl.m2024.0058

 Tominski, Daniela; von Schöning, Dinah; Franz, Martin



Foto: Martin Franz

Diagnostik



„Klug entscheiden“ in der Inneren Medizin

04/2024: 8 neue Empfehlungen

- KEINE oberflächlichen Wundabstriche
 - tatsächlich verursachende Erreger?
- Material vom lokalen Geschehen:
 - bei Sekretion: tiefer Wundabstrich
 - Eiteransammlung/Abszesse: Punktat
 - intraoperatives Material: Biopsie, tiefer Wundabstrich
- Blutkulturen mind. 2 Paar vor Start empirische AB
 - wenn Einordnung „kompliziert“
 - bei Notwendigkeit operativer Versorgung
 - bei V.a. Sepsis, Sepsis, septischer Schock, Organversagen



Erysipel

Wirkstoff	Appl	Mittlere Dosierung* (Erwachsene)
Penicillin V Penicillin G	p.o. i.v.	3 x 1,5 Mio. IE/Tag 3 x 10 Mio. IE/Tag
Amoxicillin	p.o.	3 x 1 g/Tag
Amoxicillin/Clavulansäure Ampicillin/Sulbactam	p.o. i.v.	2-3 x 875/125 mg/Tag 3x3 g/Tag
Cotrimoxazol	p.o.	2 x 960 mg/Tag
Moxifloxacin	p.o.	1 x 400mg/Tag
Doxycyclin	p.o.	2x100 mg/Tag

Eintrittspforte?
Fokuskontrolle?

Erysipel

Wirkstoff	Appl	Mittlere Dosierung* (Erwachsene)
Penicillin V Penicillin G	p.o. i.v.	3 x 1,5 Mio. IE/Tag 3 x 10 Mio. IE/Tag
Amoxicillin	p.o.	3 x 1 g/Tag
Amoxicillin/Clavulansäure Ampicillin/Sulbactam	p.o. i.v.	2-3 x 875/125 mg/Tag 3x3 g/Tag
Cotrimoxazol	p.o.	2 x 960 mg/Tag
Moxifloxacin	p.o.	1 x 400mg/Tag
Doxycyclin	p.o.	2x100 mg/Tag

Eintrittspforte?
Fokuskontrolle?

Phlegmone.... Cellulitis (engl.)

begrenzte Ausdehnung/Ausprägung – KEIN septischer Pat

Wirkstoff	Appl	Mittlere Dosierung* (Erwachsene)
Flucloxacillin	i.v.	3 x 2 g/Tag (wenn keine Bakteriämie, sonst 4x3 g/Tag!)
Cefazolin	i.v.	3 x 2 g/Tag
Amoxicillin/Clavulansäure Ampicillin/Sulbactam	p.o. i.v.	2-3 x 875/125 mg/Tag 3x3 g/Tag
Moxifloxacin	p.o.	1 x 400mg/Tag
Cotrimoxazol	p.o.	2 x 960 mg/Tag

Eintrittspforte? Fokuskontrolle?

Mitbeurteilung Chirurgen (4 Augen)

Therapiedauer + Einschätzung

- Gesamttherapiedauer 7 Tage
- in Literatur auch 5 d: bei 5 d Hinweise für höheres Rezidivrisiko
- CAVE: z.T. innerhalb 24 h stärkeres Aufflammen
 - Markierung beim Erysipel als Hilfsmittel
- schwere Verläufe in der Literatur überrepräsentiert
- in der ambulanten Versorgung häufig – häufig unkompliziert



schwere Phlegmone - Wundinfektionen

großflächig – Beurteilung: Sepsis ja/nein?

Wirkstoff	App l.	Mittlere Dosierung* (Erwachsene)
Ampicillin/Sulbactam	i.v.	3 x 3 g/Tag
Amoxicillin/Clavulansäure	p.o.	3 x 875/125 mg/Tag
Cefuroxim, jedoch...	i.v.	3 x 1,5-3 g/Tag
(dazu?) Vancomycin Metronidazol	i.v. i.v.	2 x 15 mg/kgKG/Tag 3x500 mg
<u>wenn septisch:</u> Piperacillin/Tazobactam oder Meropenem ggf. PLUS Vancomycin oder Linezolid	i.v.	3-4 x 4,5 g/Tag 3x1 g/Tag 2 x 15 mg/kgKG/Tag oder 2x600 mg

Evaluation + Reevaluation Notwendigkeit operative Versorgung?



Tierbisse

Wirkstoff	Appl.	Mittlere Dosierung* (Erwachsene)
Ampicillin/Sulbactam	i.v.	3 x 3 g/Tag
Amoxicillin/Clavulansäure	p.o.	3 x 875/125 mg/Tag
ECHTE Penicillinallergie Ciprofloxacin PLUS Clindamycin	i.v./p.o. i.v./p.o.	3 x 400 mg /Tag / 2x750 mg/Tag 3x600 mg/Tag
<u>wenn septisch:</u> Piperacillin/Tazobactam oder Meropenem ggf. PLUS Vancomycin oder Linezolid	i.v.	3-4 x 4,5 g/Tag 3x1 g/Tag 2 x 15 mg/kgKG/Tag oder 2x600 mg

Evaluation und Reevaluation Notwendigkeit operative Versorgung

Therapiedauer + Einschätzung

- Primäre Beurteilung: chirurgische Intervention ja/nein?
 - Reevaluation im Verlauf bzgl. Intervention
- Empfohlene Gesamttherapiedauer 7 (-14) Tage
- Systemische Infektionsreaktion beachten
 - zumeist überwachungspflichtig (ITS, IMC)



Nekrotisierende Fasziitis

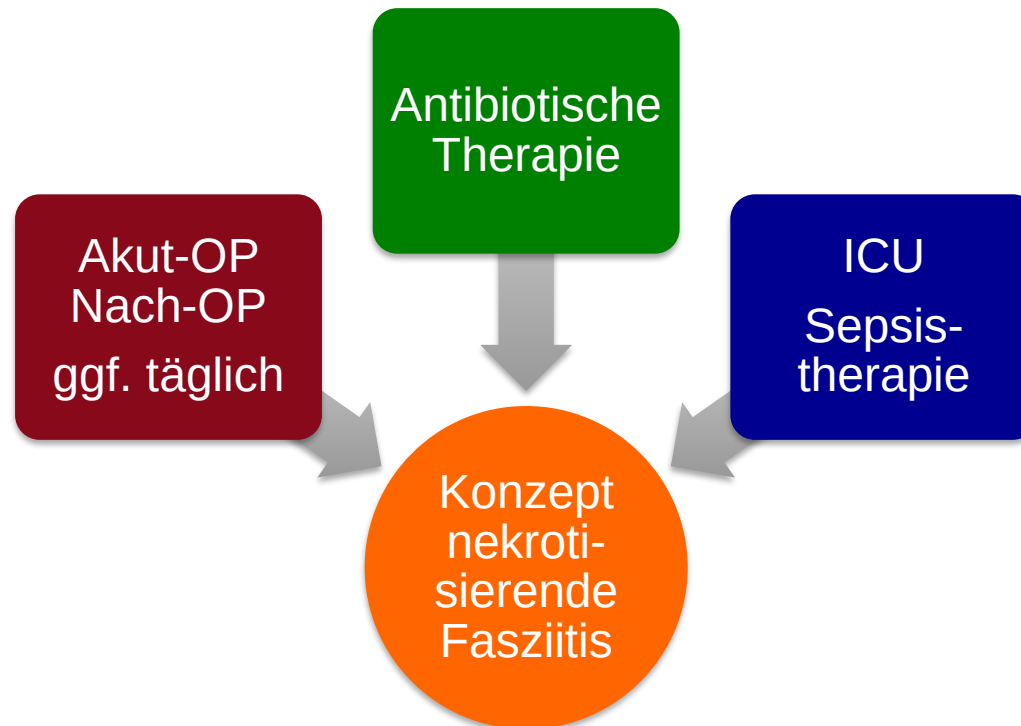
- lebensbedrohlich – frühe Diagnose, aggressive Therapie
- Mortalität 20-40%, z.T. höher (Sepsis, geriatrische Pat.)
- initial „Diskrepanz“: „milder“ Lokalfund + stärkste Schmerzen
- starke Schmerzen, Ödem, Fieber, Progress schnell
- Diagnostik schwierig – dran denken!
- Notfall
- chirurgische Sanierung; OP: Diagnosebestätigung

Therapieprinzipien allgemein

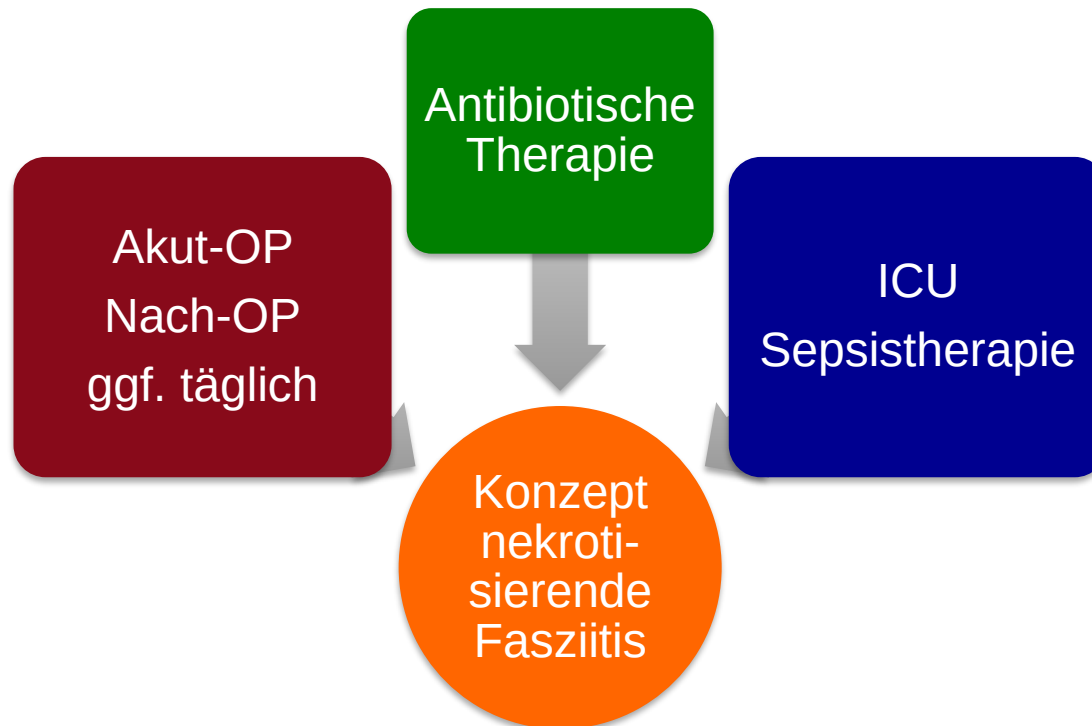
nekrotisierende Faszitis

- Das ist das Wichtigste: Notwendigkeit operative Versorgung
- Das zweitwichtigste: operative Nachversorgungen
- die zwei wichtigsten Punkte ohne Verzögerung
- Intensivmedizinische Überwachung
- Behandlung systemische Infektion: Analogie Sepsis

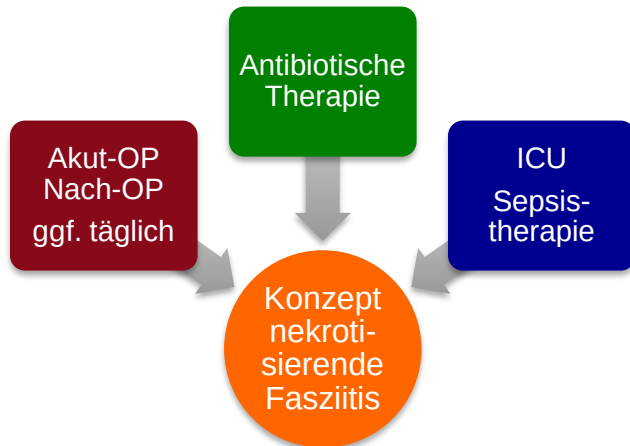
Therapie: interdisziplinär



Therapie: interdisziplinär



Therapie



■ OP

- sofort, Biopsien in NaCl für Mibi
- nach 24-36 h ggf. Nachresektionen,
- täglich operative Reevaluation

■ AB-Therapie

- Piperacillin/Tazobactam HD + Clindamycin (ODER Linezolid)
- Meropenem/Imipenem + Clindamycin (ODER Linezolid)
- Linezolid statt Clindamycin...
- ggf. Anpassen nach Mikrobiologie

Take home messages

- Fokus AB-Therapie bakterieller Haut-/Weichteilinfektionen: EMPIRIE
 - Verdachtsdiagnose
 - erwartetes Erregerspektrum + lokale Resistenzsituation
 - Auswahl unter der Lupe: Möglichkeiten der „Individualisierung“ nutzen
- Im Alltag Herausforderung: Das müssen Sie nicht alleine leisten!
 - Chirurgie? ABS? Infektiolog. Abteilung/Konsildienst? Dermatologie?
 - SOP – lokal für Notfall, Notaufnahme, ITS
 - sinnvoll... sie müssen aber bekannt/zugänglich sein
- Zeit für Fall aus dem infektiologischen Konsildienst

Fallbeispiel 1



- 73jährige Patientin
- D. mellitus Typ 2 (HbA1c 7,9%)
- Arterielle Hypertonie
 - seit Wochen Druckstelle Außenkante Fuß
 - zunehmend schmerzhaft, Größenzunahme
 - 3 Tage vor Vorstellung in NA Schwellung, Rötung Fuß
 - Fieber 38,8°C, orientiert, wach
 - RR 135/70 mmHg, 81/min Fq
- Fragen
 - Welche mikrobiologische Diagnostik sollte durchgeführt werden?
 - Benennen Sie mögliche infektiologische Komplikationen?
 - Empirische AB-Therapie? Ja/Nein? Wenn ja, was?

Fallbeispiel 2



- 24-jähriger Mann
- keine VE, gel. Drogenkonsum (Pat: Cannabis)
- Bericht des Patienten
 - bemerkte vor 5 d: kleine Rötung, kein Stich, Verletzung Erinnerung
 - gekratzt, seit 1 d offene Wunde, Eiter sichtbar, mäßig starke Schmerzen
 - fieberfrei
 - Partner des Patienten: Gürtelrose
 - Sorge des Pat.: ebenfalls Gürtelrose
- Fragen
 - Halten Sie den Befund für vereinbar mit einer Gürtelrose?
 - Arbeitsdiagnose? Differentialdiagnose?
 - Ist eine mikrobiologische Diagnostik sinnvoll bzw. notwendig?
 - Wie würden Sie therapeutisch vorgehen?



C. Golder, F. Mandraka, M. Platten, K. Fatouros, K. Ehren, A. Nowag
nicht auf dem Foto: K. Glaesmann, L. Beckmann

**Vielen Dank für 's
Zuhören!**

Kontakt:

f.mandraka@wisplinghoff.de

**Klinische Infektiologie
im Labor Dr. Wisplinghoff**
infektiologie@wisplinghoff.de

